3.4.3. Patrones de modelo de datos

A diferencia del enfoque relacional, cuyo diseño se guía por la normalización, en una base de datos documental como MongoDB el modelo se diseña a partir de los **patrones de acceso** de la aplicación: qué datos se leen juntos, con qué frecuencia se consultan o actualizan y cuánto crecen con el tiempo. Para SolarPulse IoT se tomaron como base las historias de usuario (US-01 a US-15) y los requisitos no funcionales del Capítulo II, en especial la ingesta continua de más de 1,000 lecturas por segundo (RNF-3), el crecimiento anual del 100 % del histórico de telemetría (RNF-4), la entrega de métricas agregadas en menos de 3 segundos (RNF-5) y la trazabilidad entre anomalías, alertas, incidencias y mantenimientos (RNF-9 y RNF-10).

Con estos criterios se aplicaron siete patrones de diseño documental, que se resumen en la Tabla 1 y se explican a continuación. Como resultado, las 16 entidades del modelo relacional se organizan en 10 colecciones.

Tabla 1. Patrones de modelo de datos aplicados en SolarPulse IoT

Patrón	Problema que resuelve	Aplicación en SolarPulse IoT	Requisitos
Embebido (Embedding)	Datos que siempre se leen juntos y tienen relación 1:1 o 1:pocos.	Paneles y sensores dentro de la instalación; actividades, presupuesto y costo dentro de la orden de mantenimiento.	US-02, US-03, US-04, US-12, US-13, US-14, US-15
Referencia (Referencing)	Relaciones 1:muchos sin límite o datos compartidos que se actualizan por separado.	Mediciones, anomalías, alertas, incidencias y órdenes apuntan a la instalación por su _id; clientes, roles y repuestos son colecciones propias.	RNF-4, RNF-9
Bucket (Cubeta)	Series de tiempo con millones de lecturas pequeñas.	Colección mediciones: un documento por sensor y por hora con hasta 60 lecturas.	US-05, RNF-3, RNF-4
Computed (Calculado)	Cálculos repetidos en cada lectura.	Resumen de cada bucket, subtotal del presupuesto, costo total de la orden y resumen de la instalación.	RNF-5, US-14
Extended Reference (Referencia extendida)	Exceso de $lookup (joins) en consultas frecuentes.	Copia del nombre del rol, del cliente, de la instalación, del técnico y del repuesto junto a su _id.	RNF-5, RNF-10
Subset (Subconjunto)	Documentos que crecen demasiado por datos poco consultados.	La instalación guarda solo sus 5 alertas más recientes; el historial completo está en alertas.	US-08, RNF-5
Polymorphic (Polimórfico)	Documentos del mismo tipo con campos distintos según su clase.	Usuarios técnicos con subdocumento perfil_tecnico; sensores de panel y ambientales.	US-01, US-11

a) Patrón de documentos embebidos (Embedding)

Descripción. Consiste en guardar los datos relacionados dentro del mismo documento, como subdocumentos o arreglos, cuando la relación es 1:1 o 1:pocos y la información se consulta en conjunto. Así, una sola lectura recupera toda la información y cualquier escritura sobre el documento es atómica.

Aplicación en SolarPulse IoT.

- **Paneles y sensores dentro de instalaciones.** Una instalación tiene un número acotado de paneles (de decenas a algunos cientos) y siempre se muestran junto con ella (US-02, US-03, US-04). Cada sensor guarda el panel_id del panel al que está acoplado, o null si es un sensor ambiental.
- **Actividades, detalle de presupuesto y costo dentro de ordenes_mantenimiento.** Estas entidades solo existen dentro de su orden y se consultan siempre con ella (US-12, US-13, US-14, US-15). Al estar en un mismo documento, el registro de una intervención (orden, técnico, tareas y repuestos) se hace en una sola escritura atómica, lo que cumple con RNF-10.
- **Ubicación como subdocumento GeoJSON**, lo que permite crear un índice 2dsphere para ubicar instalaciones en un mapa.

```
// ordenes_mantenimiento: actividades, presupuesto y costo viajan dentro de la orden
{
  "_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00101"),
  "tipo_mantenimiento": "correctivo",
  "estado": "completada",
  "actividades": [
    { "actividad_id": ObjectId("..."), "descripcion_tarea": "Cambio de conector MC4",
      "tiempo_estimado_min": 30, "tiempo_real_min": 42, "resultado": "exitosa" }
  ],
  "presupuesto": [
    { "detalle_id": ObjectId("..."), "concepto": "Conector MC4", "cantidad": 2,
      "precio_unitario": NumberDecimal("18.50"), "subtotal": NumberDecimal("37.00") }
  ],
  "costo": {
    "costo_mano_obra": NumberDecimal("120.00"),
    "costo_materiales_repuestos": NumberDecimal("37.00"),
    "costo_adicional_viaticos": NumberDecimal("25.00"),
    "costo_total": NumberDecimal("182.00"),
    "moneda": "PEN"
  }
}
```

b) Patrón de referencias (Referencing)

Descripción. Se guarda únicamente el identificador (_id) del documento relacionado, de forma similar a una clave foránea. Se usa cuando la relación es 1:muchos sin límite, cuando el documento relacionado se comparte entre muchos otros o cuando se actualiza de forma independiente.

Aplicación en SolarPulse IoT.

- **mediciones, anomalias, alertas, incidencias y ordenes_mantenimiento** referencian a la instalación mediante instalacion_id. Una instalación acumula miles de registros de este tipo cada mes; si se embebieran, el documento crecería sin límite y superaría el máximo de 16 MB por documento de MongoDB (RNF-4).
- **clientes, roles y repuestos** son colecciones propias porque se comparten entre muchos documentos y se actualizan por separado; por ejemplo, stock_actual de un repuesto cambia en cada orden.

- La cadena **anomalía → alerta → incidencia → orden de mantenimiento** se enlaza por referencias (anomalia_id, alerta_id, incidencia_id), lo que permite reconstruir la trazabilidad completa de una falla (RNF-9).

```
// incidencias: referencias a la alerta y a la anomalía que la originaron
{
  "_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00088"),
  "alerta_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00077"),
  "anomalia_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00066"),
  "titulo": "Caída de producción en panel P-12",
  "prioridad": "alta",
  "estado": "abierta",
  "fecha_apertura": ISODate("2026-10-23T10:15:00Z")
}
```

c) Patrón Bucket (cubeta) para la telemetría

Descripción. Agrupa varias lecturas de una serie de tiempo en un solo documento que representa un intervalo (una "cubeta"). En lugar de un documento por lectura, se crea un documento por sensor y por periodo, lo que reduce drásticamente la cantidad de documentos y el tamaño de los índices.

Aplicación en SolarPulse IoT. La colección mediciones guarda **un documento por sensor y por hora**, con un arreglo lecturas de máximo 60 elementos (una lectura por minuto). Por ejemplo, una planta de 100 paneles con un sensor por panel genera 144,000 lecturas al día; con el patrón Bucket se almacenan solo 2,400 documentos diarios, 60 veces menos. Esto responde directamente a la ingesta masiva (RNF-3) y al crecimiento del histórico (RNF-4), y se apoya en un índice compuesto { sensor_id: 1, fecha_inicio: 1 } para consultar rangos de fechas. Si la frecuencia de muestreo del sensor (frecuencia_muestreo_seg) es menor a un minuto, se reduce el intervalo de la cubeta para mantener el mismo tamaño de documento.

```
// mediciones: un documento = un sensor durante una hora
{
  "_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00500"),
  "sensor_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00031"),
  "panel_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00021"),
  "instalacion_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00011"),
  "fecha_inicio": ISODate("2026-10-23T10:00:00Z"),
  "fecha_fin": ISODate("2026-10-23T10:59:59Z"),
  "num_lecturas": 2,
  "lecturas": [
    { "ts": ISODate("2026-10-23T10:00:00Z"), "voltaje_v": 36.2, "corriente_a": 8.1,
      "potencia_calculada_w": 293.2, "temperatura_celda_c": 41.5,
      "irradiancia_w_m2": 812 },
    { "ts": ISODate("2026-10-23T10:01:00Z"), "voltaje_v": 36.0, "corriente_a": 8.0,
      "potencia_calculada_w": 288.0, "temperatura_celda_c": 41.7,
      "irradiancia_w_m2": 806 }
  ],
  "resumen": { "potencia_max_w": 293.2, "energia_wh": 9.7, "temperatura_max_c": 41.7 }
}

// Nueva lectura: se agrega a la cubeta abierta o se crea una nueva (upsert)
db.mediciones.updateOne(
  { sensor_id: idSensor, fecha_inicio: inicioHora, num_lecturas: { $lt: 60 } },
  { $push: { lecturas: lectura },
    $inc:  { num_lecturas: 1,
             "resumen.energia_wh": lectura.potencia_calculada_w / 60 },
    $max:  { "resumen.potencia_max_w": lectura.potencia_calculada_w,
```

```
            "resumen.temperatura_max_c": lectura.temperatura_celda_c },
    $setOnInsert: { panel_id: idPanel, instalacion_id: idInstalacion,
                    fecha_fin: finHora } },
  { upsert: true }
)
```

Como alternativa de implementación, MongoDB (desde la versión 5.0) ofrece las **colecciones de series de tiempo** (time series collections), que aplican internamente este mismo principio de agrupación por cubetas.

d) Patrón calculado (Computed)

Descripción. Los valores derivados se calculan una sola vez, al momento de escribir, y se guardan en el documento, en lugar de recalcularlos en cada consulta. Es conveniente cuando las lecturas son mucho más frecuentes que las escrituras.

Aplicación en SolarPulse IoT.

- **mediciones.resumen**: potencia máxima, energía acumulada y temperatura máxima se actualizan con cada lectura ($inc y $max); los promedios de voltaje y corriente se completan al cerrar la cubeta. Los tableros de control leen solo el resumen, sin recorrer las lecturas, y cumplen el tiempo de respuesta de RNF-5.
- **presupuesto.subtotal** (cantidad × precio_unitario) y **costo.costo_total** (mano de obra + materiales + viáticos) en ordenes_mantenimiento (US-14).
- **instalaciones.resumen**: total de paneles, paneles operativos y fecha de la última medición, para la vista general de cada planta.

e) Patrón de referencia extendida (Extended Reference)

Descripción. Además del _id del documento relacionado, se copian los pocos campos de ese documento que más se muestran en pantalla. Así se evita realizar un $lookup (equivalente a un JOIN) en las consultas frecuentes. Solo se copian campos estables, que casi nunca cambian.

Aplicación en SolarPulse IoT.

Tabla 2. Referencias extendidas del modelo

Documento	Campo	Datos copiados
usuarios	rol	rol_id, nombre_rol
instalaciones	cliente	cliente_id, razon_social, ruc
alertas	anomalia / instalacion	anomalia_id, tipo_anomalia, severidad / instalacion_id, nombre
incidencias	instalacion	instalacion_id, nombre
ordenes_mantenimiento	instalacion, tecnico_responsable, actividades.tecnico, presupuesto.repuesto	instalacion_id, nombre, direccion / usuario_id, nombre_completo, codigo_empleado / repuesto_id, codigo_sku, nombre

En el caso del presupuesto, el precio_unitario se guarda en la orden al momento de cotizar, de modo que el costo histórico no se altera si después cambia el costo_unitario_estandar del

repuesto. Si algún dato copiado llegara a cambiar (por ejemplo, la razón social de un cliente), se actualiza en todas sus copias con updateMany.

```
// alertas: la referencia extendida evita consultar anomalias e instalaciones
{
  "_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00077"),
  "anomalia": { "anomalia_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00066"),
                "tipo_anomalia": "hotspot", "severidad": "alta" },
  "instalacion": { "instalacion_id": ObjectId("6720a1f0c3b5e2a1d4f00011"),
                   "nombre": "Planta Lurín Norte" },
  "fecha_generacion": ISODate("2026-10-23T10:12:00Z"),
  "mensaje": "El panel P-12 está produciendo 35 % menos de lo esperado",
  "canal_envio": "push",
  "estado": "no leída"
}
```

f) Patrón de subconjunto (Subset)

Descripción. El documento principal guarda solo una parte de los datos relacionados, la más consultada, mientras que el conjunto completo se mantiene en su propia colección. Así el documento principal se mantiene pequeño y rápido de leer.

Aplicación en SolarPulse IoT. Cada documento de instalaciones guarda en alertas_recientes únicamente las **5 últimas alertas**, que son las que se muestran en la pantalla principal de la planta (US-08). El historial completo permanece en la colección alertas. Al generarse una alerta nueva, se agrega a la instalación y se descarta la más antigua en la misma operación:

```
db.instalaciones.updateOne(
  { _id: idInstalacion },
  { $push: { alertas_recientes: {
      $each:  [ { alerta_id: idAlerta, fecha_generacion: ahora,
                  mensaje: texto, estado: "no leída" } ],
      $sort:  { fecha_generacion: -1 },
      $slice: 5 } } }
)
```

g) Patrón polimórfico (Polymorphic)

Descripción. Permite que los documentos de una misma colección tengan estructuras distintas según su tipo, siempre que compartan los campos principales. Es una de las ventajas del esquema flexible de MongoDB.

Aplicación en SolarPulse IoT. En la colección usuarios todos los documentos tienen nombre, correo, contraseña y rol, pero solo los técnicos incluyen el subdocumento **perfil_tecnico** (código de empleado, especialidad y disponibilidad). Esto reemplaza a la tabla Técnico del modelo relacional, evita un join al iniciar sesión (US-01) y facilita asignar órdenes a técnicos disponibles (US-11). De igual manera, en el arreglo sensores conviven sensores de panel y sensores ambientales, estos últimos con panel_id en null.

```
// Dos documentos de la colección usuarios con distinta forma
{ "_id": ObjectId("..."), "nombre_completo": "Ana Ríos", "email": "ana@cliente.pe",
  "rol": { "rol_id": ObjectId("..."), "nombre_rol": "Cliente" }, "estado": "activo" }

{ "_id": ObjectId("..."), "nombre_completo": "Luis Paredes",
```

```
  "email": "lparedes@heliosync.pe",
  "rol": { "rol_id": ObjectId("..."), "nombre_rol": "Técnico" }, "estado": "activo",
  "perfil_tecnico": { "codigo_empleado": "TEC-014", "especialidad": "alta tensión",
                      "disponibilidad": "disponible" } }
```

Anti-patrones evitados

Tabla 3. Anti-patrones de MongoDB evitados

Anti-patrón	Cómo se evitó en el modelo
Arreglos sin límite	Las mediciones no se embeben en la instalación; las cubetas tienen máximo 60 lecturas y alertas_recientes máximo 5 elementos.
Documentos demasiado grandes (más de 16 MB)	Solo se embeben datos acotados (paneles, sensores, actividades, presupuesto); lo que crece con el tiempo va en su propia colección.
Exceso de $lookup	Las referencias extendidas dejan en cada documento los datos que se muestran en pantalla.
Demasiadas colecciones	Las 16 entidades relacionales se agrupan en 10 colecciones.
Datos duplicados sin control	Solo se copian campos estables y se documenta cuándo deben actualizarse.

En conclusión, la combinación de estos patrones permite que el modelo no relacional de SolarPulse IoT soporte el alto volumen de telemetría con el patrón Bucket, responda rápidamente a los tableros de control gracias a los campos calculados, las referencias extendidas y el subconjunto de alertas, y conserve la trazabilidad completa de las fallas y los mantenimientos mediante referencias y documentos embebidos. Estas decisiones se reflejan gráficamente en el diagrama de documentos de la sección 4.2.2.

4.2.2. Diagrama de documentos

El diagrama de documentos representa la estructura física de la base de datos no relacional de SolarPulse IoT implementada en MongoDB. A diferencia del diagrama entidad-relación físico del modelo relacional (sección 4.2.1), en este diagrama cada caja representa una **colección** y muestra la forma de sus documentos: los campos, su tipo de dato BSON, los subdocumentos y arreglos embebidos, y las referencias hacia otras colecciones. El diagrama se elaboró a partir de las colecciones definidas en la sección 3.4.1 y aplicando los patrones de modelo de datos descritos en la sección 3.4.3.

Tabla 4. Notación del diagrama de documentos

Elemento	Significado
PK (amarillo)	Campo _id de tipo ObjectId, identificador único que MongoDB genera para cada documento.
REF (flecha roja)	Referencia a otro documento mediante su ObjectId. La flecha va del documento que referencia al documento referenciado; la cardinalidad se indica como N : 1.
EXT (azul)	Referencia extendida: subdocumento que contiene el _id y algunos campos copiados del documento referenciado.
EMB (verde)	Subdocumento (Object) o arreglo de subdocumentos (Array<Object>) embebido. Los campos internos se muestran con sangría y el símbolo └.
CALC (naranja)	Campo calculado al escribir (patrón Computed).
Línea gris punteada	Copia parcial de datos de otra colección (patrón Subset).

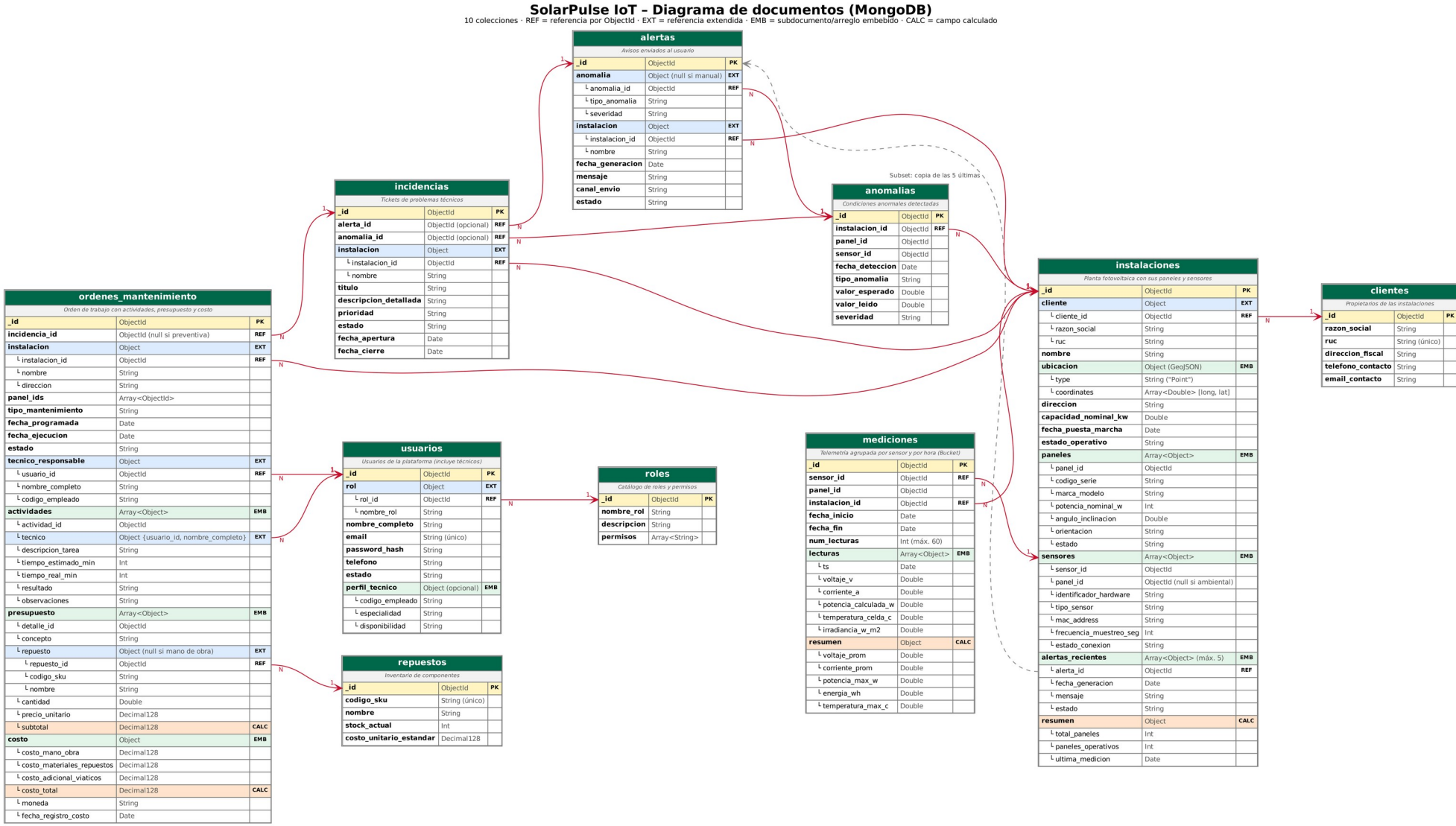


Figura 1. Diagrama de documentos de la base de datos no relacional de SolarPulse IoT. Elaboración propia.

Lectura del diagrama. El documento central es **instalaciones**, que contiene embebidos sus paneles y sensores. A la derecha se vincula con **clientes**, su propietario. La colección **mediciones** almacena la telemetría de cada sensor agrupada por hora. La parte superior muestra la cadena operativa ante una falla: una **anomalía** detectada genera una **alerta**, la alerta puede derivar en una **incidencia** y esta en una **orden de mantenimiento**, que concentra las actividades realizadas, el presupuesto de repuestos y el costo final. Finalmente, **usuarios** y **roles** controlan el acceso a la plataforma, y **repuestos** mantiene el inventario de componentes.

Tabla 5. Correspondencia entre el modelo relacional y el modelo documental

Entidad (modelo relacional)	Ubicación en el modelo documental	Decisión
Rol	roles	Colección propia (catálogo compartido por muchos usuarios).
Usuario	usuarios	Colección propia; guarda una referencia extendida a su rol.
Técnico	usuarios.perfil_tecnico	Subdocumento opcional (relación 1:1 con Usuario).
Cliente	clientes	Colección propia; se copia razón social y RUC en la instalación.
Instalación	instalaciones	Colección propia, documento central del modelo.
Panel Solar	instalaciones.paneles[ ]	Arreglo embebido (1 a pocos, se leen junto con la instalación).
Sensor IoT	instalaciones.sensores[ ]	Arreglo embebido; panel_id indica a qué panel está acoplado.
Medición	mediciones	Colección propia con patrón Bucket (1 documento por sensor y por hora).
Anomalía	anomalias	Colección propia (crece sin límite).
Alerta	alertas	Colección propia + copia de las 5 últimas en la instalación (Subset).
Incidencia	incidencias	Colección propia con referencias a alerta y anomalía (trazabilidad).
Orden de mantenimiento	ordenes_mantenimiento	Colección propia, agrupa todo el trabajo de la orden.
Actividad de mantenimiento	ordenes_mantenimiento.actividades[ ]	Arreglo embebido (solo existe dentro de su orden).
Detalle de presupuesto	ordenes_mantenimiento.presupuesto[ ]	Arreglo embebido con referencia extendida al repuesto.
Costo de mantenimiento	ordenes_mantenimiento.costo	Subdocumento (relación 1:1 con la orden).
Repuesto	repuestos	Colección propia (inventario que se actualiza por separado).

Tabla 6. Relaciones entre colecciones

Origen (campo)	Destino	Card.	Propósito
usuarios.rol.rol_id	roles	N : 1	Permisos del usuario según su rol.
instalaciones.cliente.cliente_id	clientes	N : 1	Propietario de la instalación.
instalaciones.alertas_recientes.alerta_id	alertas	1 : 0..5	Últimas 5 alertas de la planta (Subset).
mediciones.sensor_id	instalaciones.sensores	N : 1	Sensor e instalación que generaron la lectura.
mediciones.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Sensor e instalación que generaron la lectura.
anomalias.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación donde se detectó la anomalía.
alertas.anomalia.anomalia_id	anomalias	N : 1	Anomalía que originó la alerta.
alertas.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación afectada.
incidencias.alerta_id	alertas	N : 1	Alerta que derivó en la incidencia.

incidencias.anomalia_id	anomalias	N : 1	Trazabilidad directa con la anomalía (RNF-9).
incidencias.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Instalación impactada.
ordenes_mantenimiento.incidencia_id	incidencias	N : 1	Incidencia que se atiende (null si es preventiva).
ordenes_mantenimiento.instalacion.instalacion_id	instalaciones	N : 1	Lugar del trabajo.
ordenes_mantenimiento.tecnico_responsable.usuario_id / actividades.tecnico.usuario_id	usuarios	N : 1	Técnico responsable y técnico de cada actividad.
ordenes_mantenimiento.presupuesto.repuesto.repuesto_id	repuestos	N : 1	Repuesto cotizado o utilizado.

Tabla 7. Tipos de datos BSON utilizados

Tipo BSON	Uso en el modelo
ObjectId	Identificadores (_id) y referencias entre documentos.
String	Textos, códigos y estados (por ejemplo, estado_operativo, severidad, prioridad).
Int / Double	Cantidades, tiempos en minutos y valores eléctricos (voltaje, corriente, potencia, temperatura).
Decimal128	Montos de dinero (precios, subtotales y costos), para evitar errores de redondeo.
Date	Fechas y marcas de tiempo (lecturas, alertas, incidencias y órdenes).
Object / Array	Subdocumentos y arreglos embebidos (paneles, sensores, lecturas, actividades, presupuesto).

En conclusión, el diagrama de documentos muestra cómo las 16 entidades del modelo relacional se transforman en 10 colecciones de MongoDB. Los datos que se consultan juntos se agrupan en un mismo documento, mientras que los que crecen sin límite o se comparten se mantienen en colecciones separadas y se enlazan mediante referencias. Esta estructura sirve como base para la validación de esquema (sección 3.4.2), los scripts de creación y carga de datos (sección 4.3.2) y las consultas de la base de datos no relacional (sección 4.4.2).